

0.63. Trois formes ensemble

Le 0.62, plus une spirale : le C tourne en bas à gauche.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.62, plus une ligne : une spirale (le 0.59) pour le C, en bas à gauche de l'écran.

Ce qui est nouveau ici : une troisième forme, sous les deux autres. `ALPHABET[2]` est la 3e lettre, le **C**.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **3916 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // +-----+          +-----+
    // |  A : losange  |      |  B : rectangle  |    lignes 2 à 6
    // +-----+          +-----+
    // +-----+
    // |  C : spirale  |                                lignes 10 à 14
    // |  autour (4,12) |
    // +-----+

    losange(4, 4, ALPHABET[0], 2, 1, 100, 1);          // 1. le A (le 0.62)
    rectangle(14, 4, ALPHABET[1], 4, 2, -1, 100, 1);    // 2. le B (le 0.62)

    // 3. La ligne ajoutée : le C, une spirale jusqu'à la taille 2 (5 × 5),
    //    sens des aiguilles, 100 ms par pas.
    spirale(4, 12, ALPHABET[2], 2, 1, 100);

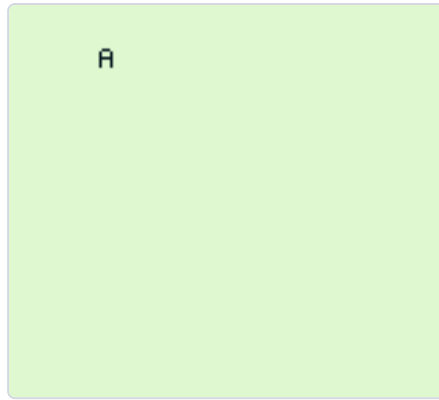
    while (true) {
        image();          // A en (4, 4), B en (14, 4), C en (4, 12)
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

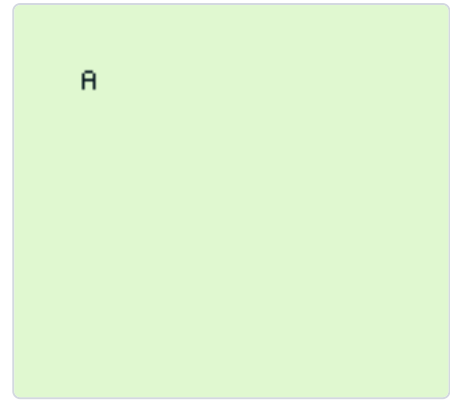
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



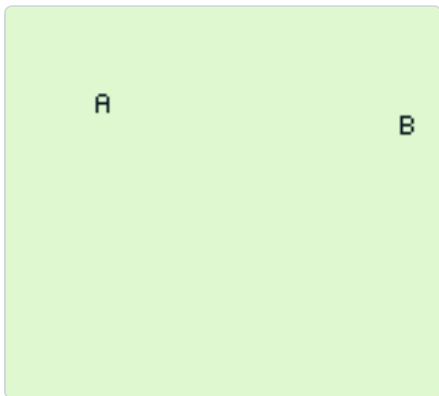
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



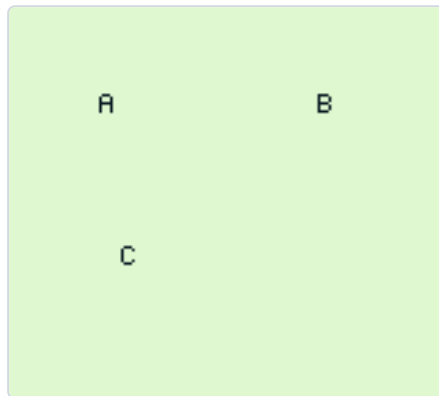
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le losange du A, le rectangle du B, puis la spirale du C en bas à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ C : la spirale, jusqu'au coin (6, 10)
- ✓ chacun à sa place : A (4, 4), B (14, 4), C (4, 12) (4,4 14,4 4,12)

Ensuite : **0.63.1. Trois formes ensemble — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++